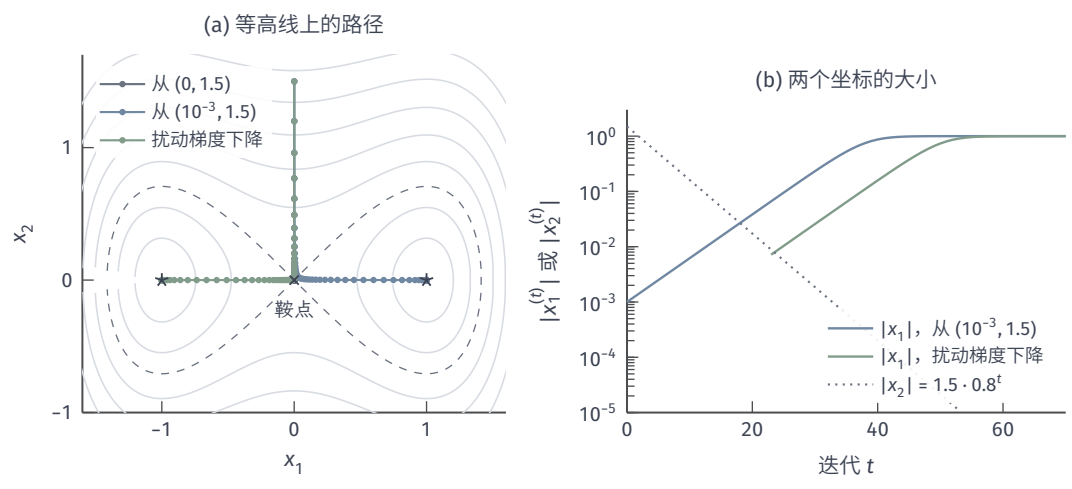

(a) 等高线上的路径
从 (0, 1.5)
从 $(10^{-3}, 1.5)$
扰动梯度下降
鞍点
x_1
x_2
1
0
−1
−1
0
1
(b) 两个坐标的大小
$|x_1^{(t)}|$ 或 $|x_2^{(t)}|$
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
20
40
60
迭代 t
$|x_1|$，从 $(10^{-3}, 1.5)$
$|x_1|$，扰动梯度下降
$|x_2| = 1.5 \cdot 0.8^t$